이차부등식

고1 08

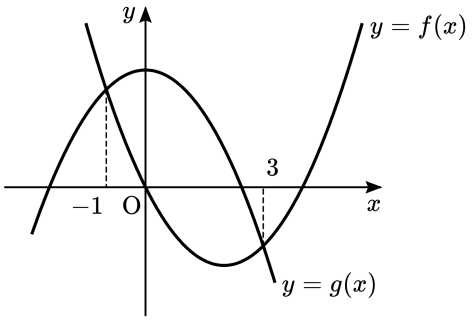
## 함수의 그래프와 부등식의 풀이

### 1

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x)<0$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합을 구하시오.

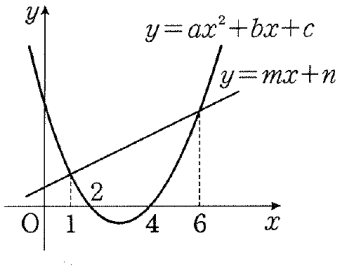
### 2

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x)\le g(x)$를 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.



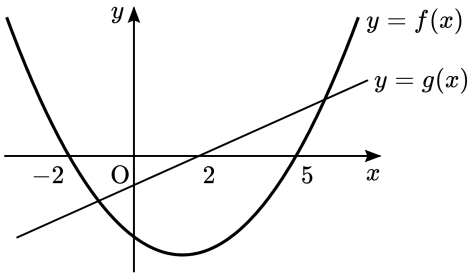

### 3

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$이 오른쪽 그림과 같을 때, 이차부등식 $ax^2+(b-m)x+c-n\le 0$을 만족하는 정수 $x$의 개수를 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$, $m$, $n$은 상수이다.)




### 4

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 그림과 같을 때, 부등식 $f(x)g(x)\le 0$을 만족시키는 자연수 $x$의 개수를 구하시오.




## 이차부등식의 풀이

### 5

이차부등식 $x^2-2x+4\ge 4x-1$의 해가 $x\le\alpha$ 또는 $x\ge\beta$일 때, 두 상수 $\alpha$, $\beta$에 대하여 $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

### 6

이차부등식 $f(x)>0$의 해가 $x\ne IT-1$인 모든 실수이고 $f(1)=8$일 때, 이차부등식 $f(x)\le 18$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합을 구하시오.

### 7

$x$에 대한 이차부등식 $x^2-(a+4)x+4a<0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수가 3이 되도록 하는 모든 정수 $a$의 값의 합을 구하시오.

### 8

이차함수 $y=x^2-2x-4$의 그래프가 직선 $y=2x+1$보다 위쪽에 있는 부분의 $x$의 값의 범위가 $x<a$ 또는 $x>b$일 때, $a+2b$의 값을 구하시오.

## 해가 주어진 이차부등식

### 9

이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해가 $-1<x<2$일 때, 이차부등식 $ax^2+cx+3b<0$의 해는 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$이다. $\alpha\beta$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

### 10

이차부등식 $ax^2 - x + b \leq 0$의 해가 $x \leq IT - 2$ 또는 $x \geq \frac{3}{2}$일 때, $a + b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수이다.)

## 11

실수 $a$, $b$에 대하여 이차부등식 $x^2 - (a + 9)x + b + 3 < 0$의 해가 $2 < x < 4$일 때, 이차부등식 $ax^2 + bx + 2 \geq 0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 12

$x$에 대한 이차부등식 $x^2 - ax - a + 3 \leq 0$의 해가 $x = b$뿐일 때, $a + b$의 값을 구하시오. (단, $a$는 양수이다.)

## 13

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 $x$축과 두 점 $(-5,\ 0)$, $(3,\ 0)$에서 만나고 점 $(0,\ 15)$를 지날 때, 부등식 $f\left(\frac{x}{2}\right)>0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 14

이차부등식 $ax^2+bx+c<0$의 해가 $x\neq IT-1$인 모든 실수일 때, 옳은 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a<0$
ㄴ. $b^2-4ac\leq 0$
ㄷ. $bx^2+cx+a<0$의 해는 없다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 15

이차함수 $y=2x^2-x-9$의 그래프가 직선 $y=4x+a$보다 아래쪽에 있는 부분의 $x$의 값의 범위가 $b<x<\frac{3}{2}$일 때, $b-a$의 값을 구하시오. (단, $a$는 상수이다.)

## 16

이차함수 $y=IT-2x^2+3x+2$의 그래프가 이차함수 $y=IT-x^2+ax+b$의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 $x$의 값의 범위가 $-2<x<3$일 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a^2+b^2$의 값을 구하시오.

모든 실수에 대하여 성립하는 이차부등식

## 17

모든 실수 $x$에 대하여 이차부등식 $x^2+2ax-a+6\geq 0$이 항상 성립하도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 18

이차부등식 $(k-1)x^2+2(k-1)x+2\geq 0$이 모든 실수 $x$에 대하여 성립하도록 하는 모든 정수 $k$의 값의 합을 구하시오.

## 19

모든 실수 $x$에 대하여 $\sqrt{(m+2)x^2-2(m+2)x+4}$가 실수가 되도록 하는 정수 $m$의 개수를 구하시오.

## 20

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 부등식 $f(x) \le 0$의 해가 $-2 \le x \le 2$이다.
(나) 모든 실수 $x$에 대하여 부등식 $f(x) \ge 4x-17$이 성립한다.

$f(4)$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

이차부등식이 해를 갖지 않을 조건

## 21

이차부등식 $2x^2-2ax+3a+8 \le 0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 $a$의 최댓값을 구하시오.

## 22

$x$에 대한 부등식 $(a-2)x^2+2ax+2a+3>0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 $a$의 최댓값을 구하시오.

## 23

$x$에 대한 부등식 $(a-2)x^2-4(a-2)x+7<0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 24

2018년 3월 고2 20번 [4점]

실수 $x$에 대한 부등식 $x^2-9\le 2k(x-a)$에 대하여 옳은 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은? (단, $a$, $k$는 상수이다.)

보기

ㄱ. $a=3$일 때, 부등식의 해는 $x\le 2k-3$이다.
ㄴ. $a=5$일 때, 부등식의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 $k$의 개수는 $7$이다.
ㄷ. $-3\le a\le 3$일 때, 모든 실수 $k$에 대하여 부등식을 만족시키는 정수 $x$의 값은 항상 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이차부등식이 해를 가질 조건

## 25

$x$에 대한 이차부등식 $x^2+(k-1)x+k^2<0$의 해가 존재하도록 하는 실수 $k$의 값의 범위가 $\alpha<k<\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

## 26

$x$에 대한 이차부등식 $-3x^2+8kx\ge -3+8k$의 해가 단 한 개 존재하도록 하는 실수 $k$의 값을 구하시오.

## 27

$x$에 대한 이차부등식 $x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-1\le 0$의 해가 실수 $k$의 값에 관계없이 오직 한 개일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

(단, $a$, $b$는 실수이다.)

제한된 범위에서 항상 성립하는 이차부등식

## 28

$3 \le x < 5$인 모든 실수 $x$에 대하여 부등식 $x^2 - 4x - 4k + 3 < 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 $k$의 최솟값을 구하시오.

## 29

$1 \le x \le 5$에서 이차부등식 $-x^2 + 4x + 3k - 4 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 $k$의 최솟값을 구하시오.

## 30

$0 \le x \le 3$인 모든 실수 $x$에 대하여 이차부등식 $x^2 - ax + a + 3 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 $a$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M + m$의 값을 구하시오.

이차방정식의 근의 판별

## 31

$x$에 대한 이차방정식 $x^2-2ax+a+6=0$이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 32

최고차항의 계수가 $1$인 이차함수 $f(x)$와 자연수 $k$가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 $k$의 값의 합을 구하시오.

(가) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 $x$축은 서로 다른 두 점 $(-1,\ 0)$, $(2k,\ 0)$에서 만난다.
(나) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x-7k$는 만나지 않는다.

만나는 두 그래프의 위치 관계와 이차부등식

## 33

2010년 11월 고1 19번 [4점]

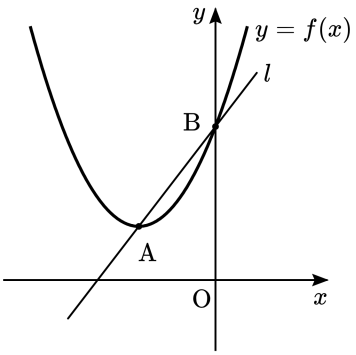
이차항의 계수가 음수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x+1$이 두 점에서 만나고 그 교점의 $y$좌표가 각각 $3$과 $8$이다. 이때, 이차부등식 $f(x)-x-1>0$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합은?

① $14$ ② $15$ ③ $16$
④ $17$ ⑤ $18$

## 34

2015년 9월 고1 14번 [4점]

$0$이 아닌 실수 $p$에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+px+p$의 그래프의 꼭짓점을 $\mathrm{A}$, 이 이차함수의 그래프가 $y$축과 만나는 점을 $\mathrm{B}$라 할 때, 두 점 $\mathrm{A}$, $\mathrm{B}$를 지나는 직선 $l$의 방정식을 $y=g(x)$라 하자.




부등식 $f(x)-g(x)\le 0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수가 $10$이 되도록 하는 정수 $p$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M-m$의 값은?

① $32$ ② $34$ ③ $36$
④ $38$ ⑤ $40$

## 35

함수 $f(x)=x^2-2x-8$에 대하여 함수 $g(x)=\frac{f(x)+|f(x)|}{2}$라 할 때, 부등식 $g(x)\le x+2$를 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 36

최고차항의 계수가 $1$인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 $x$축과 만나는 두 점의 $x$좌표가 각각 $-2$, $1$이고, 최고차항의 계수가 $-1$인 이차함수 $y=g(x)$의 그래프와 $x$축은 점 $(2,\ 0)$에서 접할 때, 부등식 $f(2x)+3g(x)\le 9x$를 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 37

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 $x$축과 한 점 $(0,\ 0)$에서만 만난다.
(나) 부등식 $f(x)+g(x)\ge 0$의 해는 $x\le 2$이다.
(다) 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x)-g(x)\ge f(-1)-g(-1)$이다.

부등식 $f(x)-g(x)\le 0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 38

최고차항의 계수가 각각 $1$, $-1$인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 부등식 $g(x) \geq 3$의 해는 $x = 2$이다.
(나) 부등식 $f(x) < g(x)$의 해는 $-3 < x < 1$이다.

$x$에 대한 두 방정식 $f(x) + n = k$, $g(x) = k$가 모두 실근을 갖지 않도록 하는 정수 $k$의 개수가 $8$일 때, 정수 $n$의 값을 구하시오.

## 39

2024년 6월 고1 21번 [4점]

최고차항의 계수가 $2$인 이차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 $-1$인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y = f(x)$의 그래프가 직선 $y = x$와 원점이 아닌 서로 다른 두 점 $\mathrm{P}$, $\mathrm{Q}$에서 만난다.
(나) 함수 $y = g(x)$의 그래프가 직선 $y = x$와 한 점 $\mathrm{P}$에서만 만난다.
(다) 점 $\mathrm{P}$의 $x$좌표는 점 $\mathrm{Q}$의 $x$좌표보다 작고, $\overline{\mathrm{OP}} = \overline{\mathrm{PQ}}$이다.

부등식 $f(x) + g(x) \geq 0$의 해가 모든 실수일 때, 점 $\mathrm{P}$의 $x$좌표의 최댓값은? (단, $\mathrm{O}$는 원점이다.)

① $1 + \sqrt{3}$ ② $2 + \sqrt{3}$ ③ $3 + \sqrt{3}$
④ $4 + \sqrt{3}$ ⑤ $5 + \sqrt{3}$

이차부등식의 활용

## 40

둘레의 길이가 $40\mathrm{m}$인 직사각형 모양의 꽃밭을 만들려고 한다. 꽃밭의 넓이가 $96\mathrm{m}^2$ 이상이고 가로의 길이가 세로의 길이 이상이 되도록 할 때, 가로의 길이의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, 단위는 $\mathrm{m}$이다.)

## 41

지면에서 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 $t$초 후의 지면으로부터의 높이를 $h\mathrm{m}$라 하면 $h=40t-5t^2$이 성립한다. 이 물체의 높이가 $60\mathrm{m}$ 이상인 시간은 몇 초 동안인지 구하시오.

## 42

어느 가게에서 한 개에 $1000$원인 빵이 하루에 $400$개씩 팔린다. 빵 한 개의 가격을 $10x$원 올리면 하루 판매량은 $2x$개 줄어든다고 한다. 하루 판매 금액이 $448000$원 이상이 되도록 할 때, 빵 한 개의 가격의 최댓값을 구하시오. (단, $0<x<200$)

이차식의 최대·최소

## 43

실수 $x$, $y$가 $2x^2+y^2=6x$를 만족시킬 때, $x^2+y^2$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

## 44

$x$에 대한 이차방정식 $x^2-2(k-1)x+2k^2-4k-2=0$이 두 실근 $\alpha$, $\beta$를 가질 때, $(\alpha-\beta)^2$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

(단, $k$는 상수이다.)

## 45

2014학년도 경찰대학 11번 [4점]

실수 $x$에 대하여 $\frac{8x+8}{x^2+4}$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M-m$의 값은?

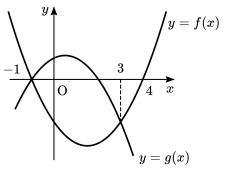
① $2$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$

④ $4$ ⑤ $2\sqrt{5}$

단원종합문제

## 46

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x)\le g(x)$를 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.




## 47

최고차항의 계수가 각각 $2$, $1$인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=f(2)$, $g(-1)=g(3)$
(나) 부등식 $f(x)\le g(x)$의 해는 $-2\le x\le 4$이다.

$f(1)+g(1)=5$일 때, $\{f(1)\}^2+\{g(1)\}^2$의 값을 구하시오.

## 48

$x$에 대한 이차부등식 $ax^2+bx+c<0$의 해가 $1<x<5$일 때, $x$에 대한 이차부등식 $ax^2-cx+b>0$의 해는? (단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

① $x<1$ 또는 $x>5$ ② $x<-1$ 또는 $x>6$

③ $-5<x<1$ ④ $-1<x<5$

⑤ $-1<x<6$

## 49

모든 실수 $x$에 대하여 $x$에 대한 이차부등식 $ax^2-4(a+2)x+4a+18>0$이 항상 성립하도록 하는 자연수 $a$의 최솟값을 구하시오.

## 50

$x$에 대한 이차부등식 $x^2-2ax-2a \le 0$의 해는 한 개이고, $x$에 대한 이차부등식 $ax^2-4x+3a+b>0$은 해를 갖지 않을 때, 두 실수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 최댓값을 구하시오. (단, $a \neq 0$)

## 51

$x$에 대한 이차부등식 $x^2+2(a-2)x+a+10 \le 0$이 해를 갖도록 하는 자연수 $a$의 최솟값을 구하시오.

## 52

$-1 \le x \le 1$에서 $x$에 대한 이차부등식 $x^2+4x-3k+5<0$이 항상 성립하도록 하는 정수 $k$의 최솟값을 구하시오.

## 53

2025년 6월 고1 21번 [4점]

실수 $k$와 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $x$에 대한 방정식 $f(x)+x=k$가 서로 다른 두 자연수 $\alpha$, $\beta$를 근으로 가질 때, 함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

| |
|---|
| (가) $f(\beta)=\beta$<br>(나) 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x)\geq\beta$이다. |

$f(0)\leq\alpha+\beta+f(\alpha)$일 때, 모든 $f(6)$의 값의 곱은?

① 45 ② 48 ③ 51

④ 54 ⑤ 57

## 54

$x$에 대한 이차방정식 $x^2+4ax+3a^2-2a+15=0$은 실근을 갖고, $x$에 대한 이차방정식 $x^2+2ax+a+20=0$은 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 모든 정수 $a$의 값의 합을 구하시오.

# 정답 및 풀이

1

[정답] 7

$f(x)<0$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 $x$축보다 아래쪽에 있는 $x$의 값의 범위이므로 $-3<x<5$

정수 $x$는 $-2,-1,\cdots,4$이므로 그 합은 7

2

[정답] 5

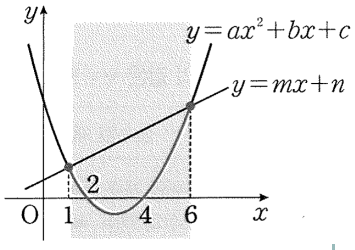
$f(x)\leq g(x)$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있거나 만나는 $x$의 값의 범위이므로 $-1\leq x\leq 3$

정수 $x$는 $-1,0,1,2,3$의 5개

3

[정답] 6

$ax^2+(b-m)x+c-n\leq 0$




에서 $ax^2+bx+c\leq mx+n$

즉 주어진 부등식의 해는 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 직선 $y=mx+n$과 만나거나 아래쪽에 있는 부분의 $x$의 값의 범위이므로 $1\leq xle6$

따라서 정수 $x$는 $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6$이므로 개수는 6

4

[정답] 4

그래프에서 $x\leq -2$ 또는 $x\geq 5$일 때 $f(x)\geq 0$, $-2\leq x\leq 5$일 때 $f(x)\leq 0$이고, $x\leq 2$일 때 $g(x)\leq 0$, $x\geq 2$일 때 $g(x)\geq 0$

$f(x)g(x)\leq 0$이려면 $f(x)$와 $g(x)$의 부호가 다르거나 둘 중 하나가 0이어야 하므로 $x\leq -2$ 또는 $2\leq x\leq 5$

따라서 자연수 $x$는 2, 3, 4, 5의 4개

5

[정답] 4

$x^2-2x+4\geq 4x-1$에서 $x^2-6x+5\geq 0$, $(x-1)(x-5)\geq 0\therefore x\leq 1$ 또는 $x\geq 5$

$\alpha=1,\beta=5$이므로 $\beta-\alpha=4$

6

[정답] $-7$

$f(x)>0$의 해가 $x\neq -1$인 모든 실수이므로 $f(x)=a(x+1)^2$ $(a>0)$

$f(1)=4a=8\therefore a=2$

$2(x+1)^2\leq 18$에서 $(x+1)^2\leq 9$, $(x+4)(x-2)\leq 0\therefore -4\leq x\leq 2$

정수 $x$는 $-4,-3,\cdots,2$이므로 그 합은 $-7$

7

[정답] 8

$x^2-(a+4)x+4a<0$에서 $(x-4)(x-a)<0$

( i ) $a>4$일 때, 해는 $4<x<a$이고 정수 $x$가 5, 6, 7의 3개이려면 $7<a\le 8$ $\therefore a=8$

( ii ) $a<4$일 때, 해는 $a<x<4$이고 정수 $x$가 1, 2, 3의 3개이려면 $0\le a<1$ $\therefore a=0$

(iii) $a=4$일 때, $(x-4)^2<0$의 해는 없다.

따라서 모든 정수 $a$의 값의 합은 $8+0=8$

8

[정답] 9

$x^2-2x-4>2x+1$에서 $x^2-4x-5>0$, $(x+1)(x-5)>0$ $\therefore x<-1$ 또는 $x>5$

$a=-1, b=5$이므로 $a+2b=9$

9

[정답] $-3$

해가 $-1<x<2$이므로 $a<0$이고 $ax^2+bx+c=a(x+1)(x-2)=ax^2-ax-2a$

$\therefore b=-a, c=-2a$

$ax^2+cx+3b<0$에 대입하면 $ax^2-2ax-3a<0$이고, 양변을 $a(a<0)$로 나누면 $x^2-2x-3>0$

$(x+1)(x-3)>0$ $\therefore x<-1$ 또는 $x>3$

$\alpha=-1, \beta=3$이므로 $\alpha\beta=-3$

10

[정답] 4

해가 $x\le -2$ 또는 $x\ge \frac{3}{2}$이므로 $a<0$이고

$ax^2-x+b=a(x+2)\left(x-\frac{3}{2}\right)=ax^2+\frac{1}{2}ax-3a$

계수를 비교하면 $\frac{1}{2}a=-1, b=-3a$ $\therefore a=-2, b=6$

$\therefore a+b=4$

11

[정답] 3

$x^2-(a+9)x+b+3=(x-2)(x-4)=x^2-6x+8$이므로 $a+9=6, b+3=8$

$\therefore a=-3, b=5$

$-3x^2+5x+2\ge 0$에서 $3x^2-5x-2\le 0$, $(3x+1)(x-2)\le 0$ $\therefore -\frac{1}{3}\le x\le 2$

따라서 정수 $x$는 0, 1, 2의 3개

12

[정답] 3

해가 $x=b$뿐이므로 $x^2-ax-a+3=(x-b)^2=x^2-2bx+b^2$

계수를 비교하면 $a=2b$, $-a+3=b^2$이므로 $b^2+2b-3=0$, $(b+3)(b-1)=0$

$b=1$이면 $a=2$, $b=-3$이면 $a=-6$이고 $a>0$이므로 $a=2, b=1$

$\therefore a+b=3$

13

[정답] 15

$f(x)=a(x+5)(x-3)$이라 하면 $f(0)=-15a=15$ $\therefore a=-1$

$f(x)=-(x+5)(x-3)>0$의 해는 $-5<x<3$이므로 $f\left(\frac{x}{2}\right)>0$에서 $-5<\frac{x}{2}<3$

$\therefore -10<x<6$

따라서 정수 $x$는 $-9, -8, \cdots, 5$의 15개

14

[정답] ②

해가 $x\ne -1$인 모든 실수이므로 $a<0$이고 $ax^2+bx+c=a(x+1)^2=ax^2+2ax+a$

$\therefore b=2a, c=a$

ㄱ. $a<0$ (참)

ㄴ. $b^2-4ac=4a^2-4a^2=0$이므로 $b^2-4ac\le 0$ (참)

ㄷ. $bx^2+cx+a<0$에 대입하면 $2ax^2+ax+a<0$이고, 양변을 $a(a<0)$로 나누면 $2x^2+x+1>0$

$2x^2+x+1=0$의 판별식은 $1-8<0$이므로 해는 모든 실수이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

15

[정답] 13

$2x^2-x-9<4x+a$, 즉 $2x^2-5x-9-a<0$의 해가 $b<x<\frac{3}{2}$이므로 $b$, $\frac{3}{2}$는 이차방정식 $2x^2-5x-9-a=0$의 두 근이다.

근과 계수의 관계에 의하여 $b+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}, b\times\frac{3}{2}=\frac{-9-a}{2}$

$b=1$이고 $3=-9-a$에서 $a=-12$

$\therefore b-a=1-(-12)=13$

16

[정답] 20

$-2x^2+3x+2>-x^2+ax+b$, 즉 $x^2-(3-a)x-2+b<0$의 해가 $-2<x<3$이므로

$x^2-(3-a)x-2+b=(x+2)(x-3)=x^2-x-6$

$3-a=1$에서 $a=2$, $-2+b=-6$에서 $b=-4$

$\therefore a^2+b^2=4+16=20$

17

[정답] 6

판별식을 $D$라 하면 $\frac{D}{4}=a^2-(-a+6)\le 0$, $a^2+a-6\le 0$, $(a+3)(a-2)\le 0$

$\therefore -3\le a\le 2$

따라서 정수 $a$는 $-3, -2, -1, 0, 1, 2$의 6개

18

[정답] 5

이차부등식이므로 $k-1 \neq 0$

모든 실수 $x$에 대하여 성립하려면 $k-1>0$이고 판별식을 $D$라 할 때 $D \leq 0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-2(k-1)=(k-1)(k-3) \leq 0 \therefore 1 \leq k \leq 3$

$k>1$이므로 $1<k \leq 3$이고 정수 $k$는 $2, 3$

따라서 그 합은 $5$

19

[정답] 5

모든 실수 $x$에 대하여 $(m+2)x^2-2(m+2)x+4 \geq 0$이어야 한다.

( i ) $m=-2$일 때, $4 \geq 0$이므로 성립한다.

( ii ) $m \neq -2$일 때, $m+2>0$이고 $\frac{D}{4}=(m+2)^2-4(m+2)=(m+2)(m-2) \leq 0 \therefore -2<m \leq 2$

( i ), ( ii )에서 $-2 \leq m \leq 2$이므로 정수 $m$은 5개

20

[정답] 51

(가)에서 $f(x)=a(x+2)(x-2)=a(x^2-4)$ $(a>0)$

(나)에서 $ax^2-4x-4a+17 \geq 0$이 모든 실수 $x$에 대하여 성립하므로

$\frac{D}{4}=4-a(17-4a)=4a^2-17a+4 \leq 0, (4a-1)(a-4) \leq 0 \therefore \frac{1}{4} \leq a \leq 4$

$f(4)=12a$이므로 $3 \leq f(4) \leq 48$

$\therefore M+m=48+3=51$

21

[정답] 7

해를 갖지 않으려면 모든 실수 $x$에 대하여 $2x^2-2ax+3a+8>0$이어야 하므로 판별식을 $D$라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-2(3a+8)<0, a^2-6a-16<0, (a+2)(a-8)<0 \therefore -2<a<8$

따라서 정수 $a$의 최댓값은 $7$

22

[정답] $-2$

( i ) $a=2$일 때, $4x+7>0$의 해는 $x>-\frac{7}{4}$이므로 해가 존재한다.

( ii ) $a>2$일 때, 그래프가 아래로 볼록하므로 해가 항상 존재한다.

( iii ) $a<2$일 때, 해가 존재하지 않으려면 모든 실수 $x$에 대하여 $(a-2)x^2+2ax+2a+3 \leq 0$이어야 하므로 판별식을 $D$라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-(a-2)(2a+3)=-a^2+a+6 \leq 0, (a+2)(a-3) \geq 0 \therefore a \leq -2$ 또는 $a \geq 3$

$a<2$이므로 $a \leq -2$

( i )~( iii )에서 $a \leq -2$이므로 $a$의 최댓값은 $-2$

23

[정답] 2

해를 갖지 않으려면 모든 실수 $x$에 대하여 $(a-2)x^2-4(a-2)x+7 \geq 0$이어야 한다.

( i ) $a=2$일 때, $7 \geq 0$이므로 성립한다.

( ii ) $a \neq 2$일 때, $a-2>0$이고 $\frac{D}{4}=4(a-2)^2-7(a-2)=(a-2)(4a-15) \leq 0 \therefore 2<a \leq \frac{15}{4}$

( i ), ( ii )에서 $2 \leq a \leq \frac{15}{4}$이므로 정수 $a$는 $2, 3$의 2개

24

[정답] ④

주어진 부등식은 $(x+3)(x-3) \leq 2k(x-a)$

ㄱ. $a=3$이면 $(x-3)(x+3-2k) \leq 0$이므로 해는 $3$과 $2k-3$ 사이의 값이다. 예를 들어 $k=0$이면 해는 $-3 \leq x \leq 3$이므로 $x \leq -3$이 아니다. (거짓)

ㄴ. $a=5$이면 $x^2-2kx+10k-9 \leq 0$이고, 해가 존재하지 않으려면 $\frac{D}{4}=k^2-10k+9<0$

$(k-1)(k-9)<0$에서 $1<k<9$이므로 정수 $k$는 7개 (참)

ㄷ. 부등식의 해는 $y=(x+3)(x-3)$의 그래프가 점 $(a,\ 0)$을 지나고 기울기가 $2k$인 직선보다 아래쪽에 있거나 만나는 $x$의 값의 범위이다.

$-3 \leq a \leq 3$일 때, $k \geq 0$이면 $x=3$에서 좌변은 $0$, 우변은 $2k(3-a) \geq 0$이고, $k<0$이면 $x=-3$에서 좌변은 $0$, 우변은 $2k(-3-a) \geq 0$이므로 정수 $x$가 항상 존재한다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

25

[정답] $\frac{4}{3}$

$y=x^2+(k-1)x+k^2$의 그래프는 아래로 볼록하므로 해가 존재하려면 $x$축과 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

판별식을 $D$라 하면 $D=(k-1)^2-4k^2=-3k^2-2k+1>0$

$3k^2+2k-1<0$, $(3k-1)(k+1)<0 \therefore -1<k<\frac{1}{3}$

$\therefore \beta-\alpha=\frac{1}{3}-(-1)=\frac{4}{3}$

26

[정답] $\frac{3}{4}$

주어진 부등식을 정리하면 $3x^2-8kx+8k-3\le 0$

이차항의 계수가 양수이므로 해가 한 개이려면 $3x^2-8kx+8k-3=0$이 중근을 가져야 한다.

$\frac{D}{4}=16k^2-3(8k-3)=16k^2-24k+9=(4k-3)^2=0 \therefore k=\frac{3}{4}$

27

[정답] 0

이차항의 계수가 양수이므로 해가 한 개이려면 $x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-1=0$이 중근을 가져야 한다.

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-(k^2-ak+b-1)=(a-2)k+2-b=0$

이 식이 $k$의 값에 관계없이 성립하므로 $a-2=0$, $2-b=0$

$a=2, b=2 \therefore a-b=0$

28

[정답] 2

$f(x)=x^2-4x-4k+3=(x-2)^2-4k-1$이라 하면 $3\le x<5$에서 $f(x)$는 $x$의 값이 커질수록 커진다.

$3\le x<5$에서 $f(x)<0$이 항상 성립하려면 $f(5)\le 0$이어야 한다.

$f(5)=8-4k\le 0 \therefore k\ge 2$

따라서 $k$의 최솟값은 2

29

[정답] 3

$f(x)=-x^2+4x+3k-4=-(x-2)^2+3k$라 하면 $1\le x\le 5$에서 최솟값은 축에서 더 먼 $x=5$에서의 값 $f(5)=3k-9$

$f(5)=3k-9\ge 0 \therefore k\ge 3$

따라서 $k$의 최솟값은 3

30

[정답] 3

$f(x)=x^2-ax+a+3=\left(x-\frac{a}{2}\right)^2-\frac{a^2}{4}+a+3$

( ⅰ ) $\frac{a}{2}<0$일 때, 최솟값 $f(0)=a+3\ge 0$에서 $a\ge -3 \therefore -3\le a<0$

( ⅱ ) $0\le\frac{a}{2}\le 3$일 때, 최솟값 $f\left(\frac{a}{2}\right)=-\frac{a^2}{4}+a+3\ge 0$에서 $a^2-4a-12\le 0$, $-2\le a\le 6 \therefore 0\le a\le 6$

( ⅲ ) $\frac{a}{2}>3$일 때, 최솟값 $f(3)=12-2a\ge 0$에서 $a\le 6$이므로 만족시키는 $a$는 없다.

( ⅰ )~( ⅲ )에서 $-3\le a\le 6$이므로 $M=6, m=-3 \therefore M+m=3$

31

[정답] 4

판별식을 $D$라 하면 $\frac{D}{4}=a^2-(a+6)<0$, $(a+2)(a-3)<0 \therefore -2<a<3$

따라서 정수 $a$는 $-1$, 0, 1, 2의 4개

32

[정답] 10

(가)에서 $f(x)=(x+1)(x-2k)=x^2+(1-2k)x-2k$

(나)에서 이차방정식 $x^2+(1-2k)x-2k=x-7k$, 즉 $x^2-2kx+5k=0$이 실근을 갖지 않으므로

$\frac{D}{4}=k^2-5k<0 \therefore 0<k<5$

따라서 자연수 $k$는 1, 2, 3, 4이고 그 합은 10

33

[정답] ⑤

직선 $y=x+1$ 위에서 $y$좌표가 3, 8인 점은 $(2,\ 3)$, $(7,\ 8)$이므로 두 교점의 $x$좌표는 2, 7

$f(x)-x-1>0$, 즉 $f(x)>x+1$의 해는 위로 볼록한 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=x+1$보다 위쪽에 있는 $x$의 값의 범위이므로 $2<x<7$

따라서 정수 $x$는 3, 4, 5, 6이고 그 합은 18

34

[정답] ④

$f(x)=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2-\frac{p^2}{4}+p$이므로

$\mathrm{A}\left(-\frac{p}{2},\ -\frac{p^2}{4}+p\right)$, $\mathrm{B}(0,\ p)$

직선 $l$의 기울기는 $\frac{-\frac{p^2}{4}}{-\frac{p}{2}}=\frac{p}{2}$이므로 $g(x)=\frac{p}{2}x+p$

$f(x)-g(x)=x^2+\frac{p}{2}x=x\left(x+\frac{p}{2}\right)\le 0$

( ⅰ ) $p>0$일 때, 해는 $-\frac{p}{2}\le x\le 0$이고 정수 $x$가 10개이려면 $-10<-\frac{p}{2}\le -9 \therefore 18\le p<20$

( ⅱ ) $p<0$일 때, 해는 $0\le x\le -\frac{p}{2}$이고 정수 $x$가 10개이려면 $9\le -\frac{p}{2}<10 \therefore -20<p\le -18$

정수 $p$의 최댓값은 $M=19$, 최솟값은 $m=-19$ $\therefore M-m=38$

35

[정답] 8

$f(x)=(x+2)(x-4)$이므로 $x\le -2$ 또는 $x\ge 4$일 때 $g(x)=f(x)$, $-2<x<4$일 때 $g(x)=0$

( ⅰ ) $-2<x<4$일 때, $0\le x+2$는 항상 성립한다.

( ⅱ ) $x\le -2$ 또는 $x\ge 4$일 때, $(x+2)(x-4)\le x+2$에서 $(x+2)(x-5)\le 0$, $-2\le x\le 5$

$\therefore x=-2$ 또는 $4\le x\le 5$

( ⅰ ), ( ⅱ )에서 해는 $-2\le x\le 5$이므로 정수 $x$는 8개

36

[정답] 10

$f(x)=(x+2)(x-1)$, $g(x)=-(x-2)^2$

$f(2x)+3g(x)=(2x+2)(2x-1)-3(x-2)^2=x^2+14x-14$

$x^2+14x-14\le 9x$에서 $x^2+5x-14\le 0$, $(x+7)(x-2)\le 0$ $\therefore -7\le x\le 2$

따라서 정수 $x$는 10개

37

[정답] 5

(가)에서 $f(x)=ax^2$ $(a\neq 0)$

(나)에서 $f(x)+g(x)=-b(x-2)$ $(b>0)$이므로 $g(x)=-ax^2-bx+2b$

(다)에서 $f(x)-g(x)=2ax^2+bx-2b$는 $x=-1$일 때 최소이므로 $a>0$이고 $-\frac{b}{4a}=-1$, $b=4a$

$f(x)-g(x)=2ax^2+4ax-8a\le 0$에서 $x^2+2x-4\le 0$ $\therefore -1-\sqrt{5}\le x\le -1+\sqrt{5}$

$2<\sqrt{5}<3$이므로 정수 $x$는 $-3$, $-2$, $-1$, $0$, $1$의 5개

38

[정답] 35

(가)에서 $g(x)-3=-(x-2)^2$이므로 $g(x)=-(x-2)^2+3$

(나)에서 $f(x)-g(x)=2(x+3)(x-1)$이므로 $f(x)=g(x)+2x^2+4x-6=x^2+8x-7=(x+4)^2-23$

$f(x)=k-n$이 실근을 갖지 않으려면 $k-n<-23$, 즉 $k<n-23$

$g(x)=k$가 실근을 갖지 않으려면 $k>3$

$3<k<n-23$을 만족시키는 정수 $k$가 8개이므로 정수 $k$는 $4, 5, \cdots, 11$이고 $n-23=12$

$\therefore n=35$

39

[정답] ②

세 점 O, P, Q는 직선 $y=x$ 위에 있고 $\overline{\mathrm{OP}}=\overline{\mathrm{PQ}}$이므로 점 P의 $x$좌표를 $k$라 하면 점 Q의 $x$좌표는 $2k$이고, (다)에서 $k<2k$이므로 $k>0$

(가)에서 $f(x)-x=2(x-k)(x-2k)$, (나)에서 $g(x)-x=-(x-k)^2$

$f(x)+g(x)=2(x-k)(x-2k)-(x-k)^2+2x$

$=x^2+2(1-2k)x+3k^2$

이 식이 모든 실수 $x$에 대하여 0 이상이므로 $\frac{D}{4}=(1-2k)^2-3k^2=k^2-4k+1\le 0$

$\therefore 2-\sqrt{3}\le k\le 2+\sqrt{3}$

따라서 점 P의 $x$좌표의 최댓값은 $2+\sqrt{3}$

40

[정답] 22

가로의 길이를 $x$m라 하면 세로의 길이는 $(20-x)$m이고 $x\ge 20-x$에서 $10\le x<20$

넓이가 $96\mathrm{m}^2$ 이상이므로 $x(20-x)\ge 96$, $x^2-20x+96\le 0$, $(x-8)(x-12)\le 0$ $\therefore 8\le x\le 12$

두 범위의 공통부분은 $10\le x\le 12$

따라서 가로의 길이의 최댓값과 최솟값의 합은 $12+10=22$

41

[정답] 4

$40t-5t^2\ge 60$에서 $5t^2-40t+60\le 0$, $t^2-8t+12\le 0$

$(t-2)(t-6)\le 0$ $\therefore 2\le t\le 6$

따라서 높이가 60m 이상인 시간은 $6-2=4$(초) 동안

42

[정답] 1600

빵 한 개의 가격은 $(1000+10x)$원, 하루 판매량은 $(400-2x)$개이므로

$(1000+10x)(400-2x)\ge 448000$에서 $20(100+x)(200-x)\ge 448000$

$(100+x)(200-x)\ge 22400$, $x^2-100x+2400\le 0$, $(x-40)(x-60)\le 0$ $\therefore 40\le x\le 60$

따라서 빵 한 개의 가격은 1400원 이상 1600원 이하이고 최댓값은 1600원

43

[정답] 9

$y^2=6x-2x^2$이고 $y$는 실수이므로 $6x-2x^2\ge 0$, $x(x-3)\le 0$ $\therefore 0\le x\le 3$

$x^2+y^2=x^2+6x-2x^2=-x^2+6x=-(x-3)^2+9$

$0\le x\le 3$에서 $x=3$일 때 최댓값 9, $x=0$일 때 최솟값 0

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 9

44

[정답] 16

실근을 가지므로 $\frac{D}{4}=(k-1)^2-(2k^2-4k-2)=-k^2+2k+3\geq 0$

$(k+1)(k-3)\leq 0 \therefore -1\leq k\leq 3$

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=2(k-1)$, $\alpha\beta=2k^2-4k-2$

$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=4(k-1)^2-4(2k^2-4k-2)$

$=-4k^2+8k+12=-4(k-1)^2+16$

$-1\leq k\leq 3$에서 $k=1$일 때 최댓값 16, $k=-1$ 또는 $k=3$일 때 최솟값 0

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 16

45

[정답] ⑤

$\frac{8x+8}{x^2+4}=k$로 놓으면 $k(x^2+4)=8x+8$, 즉 $kx^2-8x+4k-8=0$

( i ) $k=0$일 때, $x=-1$이므로 $k=0$이 될 수 있다.

( ii ) $k\neq 0$일 때, 실수 $x$가 존재해야 하므로 $\frac{D}{4}=16-k(4k-8)\geq 0$, $k^2-2k-4\leq 0 \therefore 1-\sqrt{5}\leq k\leq 1+\sqrt{5}$ ( $k\neq 0$)

( i ), ( ii )에서 $1-\sqrt{5}\leq k\leq 1+\sqrt{5}$이므로 $M=1+\sqrt{5}, m=1-\sqrt{5}$

$\therefore M-m=2\sqrt{5}$

46

[정답] 5

$f(x)\leq g(x)$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있거나 만나는 부분의 $x$의 값의 범위이다.

두 그래프는 $x=-1$, $x=3$인 점에서 만나므로 해는 $-1\leq x\leq 3$

따라서 정수 $x$는 $-1$, 0, 1, 2, 3의 5개

47

[정답] 53

(가)에서 두 그래프의 축은 모두 직선 $x=1$이므로 $f(x)=2(x-1)^2+p$, $g(x)=(x-1)^2+q$ ($p$, $q$는 상수)라 하자.

$f(x)\leq g(x)$에서 $(x-1)^2\leq q-p$

(나)에서 해가 $-2\leq x\leq 4$, 즉 $(x-1)^2\leq 9$이므로 $q-p=9$

$f(1)+g(1)=p+q=5$이므로 $p=-2$, $q=7$

$\{f(1)\}^2+\{g(1)\}^2=4+49=53$

48

[정답] ②

해가 $1<x<5$이므로 $a>0$이고 $ax^2+bx+c=a(x-1)(x-5)=a(x^2-6x+5)$

$b=-6a$, $c=5a$

$ax^2-cx+b=ax^2-5ax-6a>0$에서 $a>0$이므로 $x^2-5x-6>0$

$(x+1)(x-6)>0 \therefore x<-1$ 또는 $x>6$

49

[정답] 9

$a>0$이고 이차방정식 $ax^2-4(a+2)x+4a+18=0$의 판별식을 $D$라 하면 $D<0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=4(a+2)^2-a(4a+18)=-2a+16<0 \therefore a>8$

따라서 자연수 $a$의 최솟값은 9

50

[정답] 2

$x^2-2ax-2a\leq 0$의 해가 한 개이므로 $\frac{D}{4}=a^2+2a=0$이고 $a\neq 0$이므로 $a=-2$

$-2x^2-4x-6+b>0$, 즉 $2x^2+4x+6-b<0$이 해를 갖지 않으므로

$\frac{D}{4}=4-2(6-b)\leq 0$

$\therefore b\leq 4$

따라서 $a+b\leq 2$이므로 최댓값은 2

51

[정답] 6

이차방정식 $x^2+2(a-2)x+a+10=0$의 판별식을 $D$라 하면 $D\geq 0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(a-2)^2-(a+10)=a^2-5a-6\geq 0$

$(a+1)(a-6)\geq 0 \therefore a\leq -1$ 또는 $a\geq 6$

따라서 자연수 $a$의 최솟값은 6

52

[정답] 4

$f(x)=x^2+4x-3k+5=(x+2)^2-3k+1$이라 하면 $-1\leq x\leq 1$에서 $f(x)$는 $x=1$일 때 최대이다.

$f(1)=10-3k<0 \therefore k>\frac{10}{3}$

따라서 정수 $k$의 최솟값은 4

53

[정답] ①

$\alpha$, $\beta$는 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k-x$의 교점의 $x$좌표이다.

(가)에서 $f(\beta)+\beta=k$이므로 $\beta=\frac{k}{2}$이고, $\beta$가 자연수이므로 $k$는 짝수이다.

(가), (나)에서 $f(x)$는 $x=\frac{k}{2}$일 때 최솟값 $\frac{k}{2}$를 가지므로 $f(x)=\frac{1}{2}\left(x-\frac{k}{2}\right)^2+\frac{k}{2}$

$\alpha=\frac{k}{2}-p$ ($p$는 자연수)라 하면 $f(\alpha)=k-\alpha=\frac{k}{2}+p$이므로 $\frac{1}{2}p^2+\frac{k}{2}=\frac{k}{2}+p \therefore p=2, \alpha=\frac{k}{2}-2$

$f(0)\leq \alpha+\beta+f(\alpha)$에서 $\frac{k^2}{8}+\frac{k}{2}\leq \frac{3k}{2}$, $k(k-8)\leq 0$

$\therefore 0\leq k\leq 8$

$k$는 짝수이고 $\alpha=\frac{k}{2}-2$가 자연수이므로 $k=6$ 또는 $k=8$

$k=6$이면 $f(x)=\frac{1}{2}(x-3)^2+3$이므로 $f(6)=\frac{15}{2}$, $k=8$이면 $f(x)=\frac{1}{2}(x-4)^2+4$이므로 $f(6)=6$

따라서 모든 $f(6)$의 값의 곱은 $\frac{15}{2}\times 6=45$

54

[정답] 7

첫째 방정식이 실근을 가지므로 $\frac{D_1}{4} = 4a^2 - (3a^2 - 2a + 15) = a^2 + 2a - 15 \geq 0$

$(a+5)(a-3) \geq 0 \therefore a \leq -5$ 또는 $a \geq 3$

둘째 방정식이 서로 다른 두 허근을 가지므로 $\frac{D_2}{4} = a^2 - a - 20 < 0$

$(a+4)(a-5) < 0 \therefore -4 < a < 5$

공통부분은 $3 \leq a < 5$이므로 정수 $a$는 $3, 4$이고 그 합은 $7$